

¡HOLA! hoy indagaremos sobre GRAPHVIZ

¿Qué es graphviz?

Es una herramienta de software que se utiliza para la visualización y representación gráfica de diagramas definido en el lenguaje descriptivo DOT. Facilitará la visualización de estructuras de datos en el curso.

Pero ¿cómo funciona?

Graphviz utiliza DOT Language: es un lenguaje que está basado en descripciones textuales simples para formar grafos.

Algunos de sus componentes Básicos son:

Nodos: Representan puntos de datos o entidades.

Aristas: Representan conexiones entre nodos.

Salida Visual: Formatos como PNG, PDF o SVG.

A continuación, veremos unos diagramas, que se pueden generar en graphviz.

De lazo izquierdo podemos observar la gráfica de un grafo dirigido, mientras que a la derecha podemos ver un grafo dirigido. Al ver esto, fácilmente nos podemos percatar de que esta es una herramienta muy poderosa para poder visualizar cualquier tipo de diagrama.

Durante el curso estaremos viendo algunas estructuras de datos, las cuales también pueden ser graficadas por graphviz, como por ejemplo listas enlazadas, pilas, colas, etcétera.

A continuación, veremos un ejemplo para generar un diagrama con el lenguaje dot.

El archivo .dot define un grafo dirigido llamado G. La instrucción rankdir=LR indica que el grafo se debe dibujar de izquierda a derecha (Left to Right), en lugar del flujo vertical que es el comportamiento por defecto. Luego, se establece una configuración común para todos los nodos: cada nodo tendrá forma de círculo (shape=circle), estará lleno (style=filled) y tendrá un color azul claro (color=lightblue).

La línea A -> B; define una arista dirigida que va desde el nodo A hacia el nodo B. A continuación, A -> C; indica que el nodo A también se conecta hacia el nodo C. Luego, B -> D; establece una conexión desde B hacia D, y C -> D; indica otra conexión, esta vez desde C hacia D. Esto significa que el nodo D recibe entradas desde dos nodos distintos: B y C, lo que puede representar una convergencia en un flujo o proceso. Finalmente, D -> E; conecta el nodo D con el nodo E, completando una cadena lineal que parte de A y termina en E, pasando por varias ramificaciones y convergencias.

Conclusión

Graphviz es una herramienta fundamental para representar gráficamente estructuras complejas de manera clara y eficiente. Gracias a su lenguaje descriptivo DOT, permite construir diagramas precisos que facilitan la comprensión de conceptos clave como grafos, listas enlazadas, pilas o colas. Su capacidad para generar salidas visuales en distintos formatos y su simplicidad sintáctica lo convierten en una herramienta poderosa, especialmente útil en el estudio de estructuras de datos. A lo largo del curso, su uso será clave para visualizar y analizar estructuras que de otro modo serían difíciles de interpretar solo con código.